

走れメラス 39

1. ご馳走

気持ちいい！

面白い！

うれしい！

は生きるためのご馳走。

加藤登紀子のひらり一言

2. 知床旅情

知床の岬に はまなすの咲く頃

思い出しておくれ 俺たちのことを

飲んで騒いで 丘にのぼれば

はるかクナシリに 白夜は明ける

旅の情か 酔うほどにさまよい

浜に出てみれば 月は照る波の上

今宵こそ君を 抱きしめんと

岩影に寄れば ピカリが笑う

別れの日 は来た ラウスの村にも

君は出てゆく 峠をこえて

忘れちゃいやだよ 気まぐれカラスさん

私を泣かすな 白いかもめよ

白いかもめよ

歌:加藤登紀子

作詞:森繁久彌

作曲:森繁久彌



加藤登紀子

3. 雪の降る街を

雪の降る街を 雪の降る街を
思い出だけが 通りすぎてゆく
雪の降る街を

遠い国から 落ちてくる
この思い出を この思い出を
いつの日か つつまん
あたたかき 幸せの ほほえみ

雪の降る街を 雪の降る街を
足音だけが 追いかけてゆく
雪の降る街を

ひとり心に 満ちてくる
この悲しみを この悲しみを
いつの日か ほぐさん
緑なす 春の日の そよ風

雪の降る街を 雪の降る街を
いぶきとともに こみあげてくる
雪の降る街を

だれもわからぬ 我が心
このむなしさを このむなしさを
いつの日か 祈らん
新しき 光降る 鐘の音

歌:新井満
作詞:内村 直也
作曲:中田 喜直

4. Let it be 1

When I find myself in times of trouble
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom

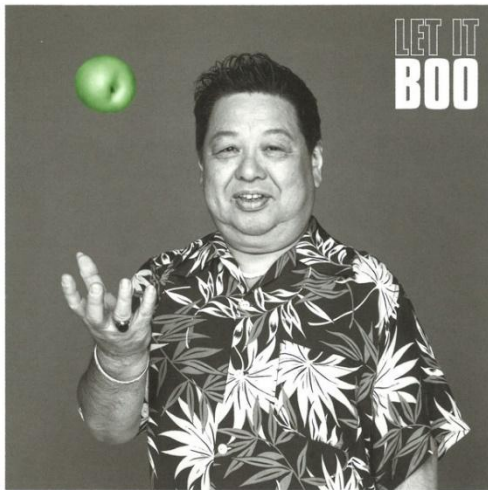
Let it be
And in my hour of darkness
She is standing right in front of me
Speaking words of wisdom
Let it be
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be
And when the broken hearted
People living in the world agree
There will be an answer
Let it be
For though they may be parted
There is still a chance that they will see
There will be an answer
Let it be
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Yeah, there will be answer
Let it be
Let it be, let it be
Let it be, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be
Let it be, let it be
Let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be
And when the night is cloudy
There is still a light that shines on me
Shine until tomorrow
Let it be
I wake up to the sound of music
Mother Mary comes to me
Speaking words of wisdom

Let it be, yeah
Let it be, let it be
Let it be, yeah, let it be
Oh, there will be answer
Let it be
Let it be, let it be
Let it be, yeah, let it be
Oh, there will be an answer
Let it be
Let it be, let it be
Let it be, yeah, let it be
Whisper words of wisdom
Let it be

5. Let it be 2

“ウクレレのカミナリ様”こと高木ブーは、2000 年にザ・ビートルズのウクレレカバーアルバムをリリースしている。

タイトルは『LET IT BOO』。



高木ブー

6. マルセル・セルダン

強靱なフィジカルとラフさと強打の攻撃的スタイルで KO の山を築き圧倒的な強さを誇示し続けた。メディアや強豪選手が彼の印象的な強さを噂にしたことから世界的に「無冠の帝王」視され、実力と人気ともに充分であった。しかし世界挑戦は遅れることになる。

1948 年 9 月 21 日に世界初挑戦、“鋼鉄の人”トニー・ゼールの世界ミドル級王座にアメリカ合衆

国・ニュージャージー州ジャージーシティで挑んだ。ロッキー・グラジアーノとの 3 度にわたる死闘で疲弊した感のあるゼールをスピードで上回り圧倒、11 回左フックでダウンさせ 12 回開始時点で KO、タイトルをフランスに持ち帰った。大スターの世界奪取を待ち望んでいた祖国の国民はラジオの勝利を伝える報に歓喜した。

1949 年 6 月 16 日に“ブロンクスの牡牛”ジェイク・ラモッタとの初防衛戦がデトロイト(米国)で行われた。当代切っての名うてのファイター同士の一戦は大きな前評判を呼んだ。試合は予想に違わぬ大激戦になったが、セルダンは途中で肩を負傷し左腕を動かさなくなる。それでも戦い続けたが遂に棄権し 10 回 TKO 負けとなり王座を明け渡した。

セルダンは雪辱を切望し、ラモッタも受け入れニューヨークでの再戦が決定する。その報らせを聞いたセルダンは狂喜、「勝つか、死ぬかだ」と言い残しパリから空路で決戦の地へ向かった。だが 1949 年 10 月 28 日、搭乗したエールフランスのロッキード コンステレーション L-749 機が北大西洋アゾレス諸島付近に墜落、セルダンも不帰の客となった。

7. マルセル・セルダンとピアフ

1947 年 10 月にフランスのエディット・ピアフがアメリカ初公演の際にセルダンと出会う。

「どうして悲しい歌ばかり歌うの？」

とセルダンは聞き、

「どうして殴るの？」

とピアフは返した。初めて会った時から惹かれあった 2 人の仲は大恋愛へと発展する。ピアフは 2 日毎にセルダンにラブレターを送ったと言う。



セルダン 1916-1949

8. ピアフ

ピアフ:スズメ

20 世紀最大のシャンソン歌手と言われたエディット・ピアフは 1915 年 12 月、パリの下町で生まれる。

幼児から父に連れられて、場末の町から町を歌って歩いた。

18歳のとき、ルイ・ルプレに見いだされて、モーム・ピアフの名でデビュー。たちまち大スターとなった。

その後、華やかな男性遍歴、殺人容疑や交通事故、麻薬と酒に溺れた日々―

「二人分の人生を生きたわ」と自らを回想したほど。波乱に満ちた人生を送った。

生涯に 280 ものレコーディング曲を残し、とりわけ「バラ色の人生」と「愛の讃歌」は世界的なヒットとなった。



1915-1963

9. 愛の賛歌

あなたの燃える手で あたしを抱きしめて

ただ二人だけで 生きていきたいの

ただ命の限り あたしは愛したい

命の限りに あなたを愛するの

頬と頬よせ 燃えるくちづけ

交わすよろこび

あなたと二人で暮せるものなら

なんにもいらない

なんにもいらない

あなたと二人 生きて行くのよ

あたしの願いはただそれだけよ

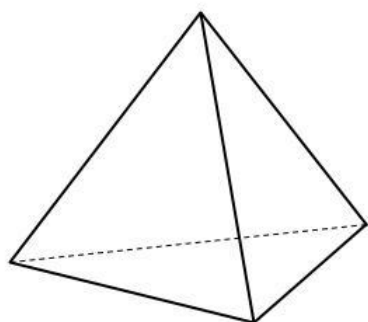
あなたと二人

かたく抱きあい 燃える指に髪を

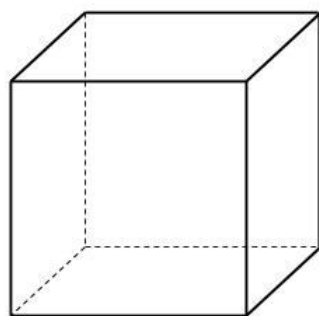
からませながら いとしみながら
くちづけを交わすの 愛こそ燃える火よ
あたしを燃やす火 心とかす恋よ

10. 正多面体 1

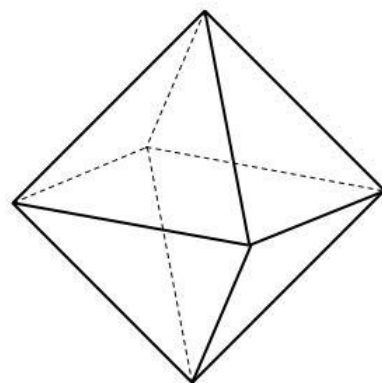
多面体は、正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体の五個しかないことがテア
イトスによって解明された。



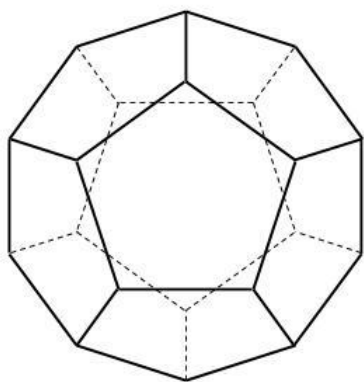
正四面体



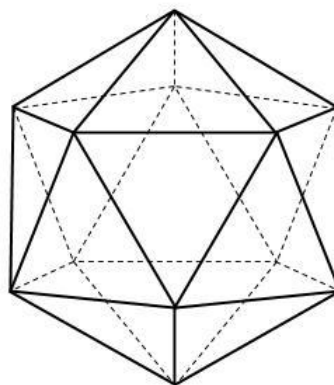
正六面体



正八面体



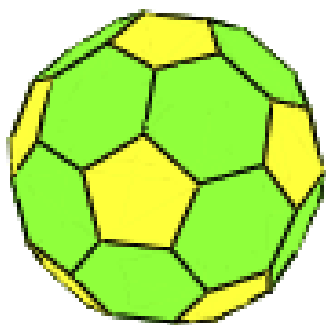
正十二面体



正二十面体

11. 正多面体 2

この正二十面体の角を落としたのがサッカーボールである。



12. オイラーの多面体定理

多面体の頂点の数を V 、辺の数を E 、面の数を F とする。
すると、

$$V - E + F = 2$$

が成り立つ。これをオイラーの多面体定理と呼ぶ。

13. オイラーの多面体定理の確認

四面体で考える。

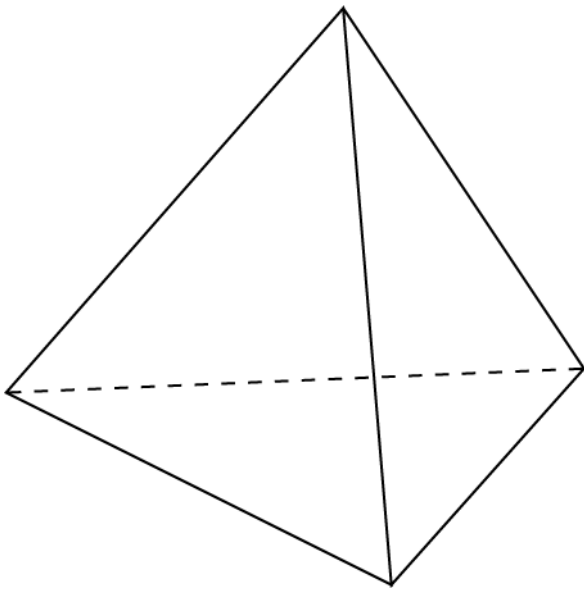
四面体では、

$$\begin{cases} V = 4 \\ E = 6 \\ F = 4 \end{cases}$$

であるから、

$$V - E + F = 4 - 6 + 4 = 2$$

となり、成り立つ。



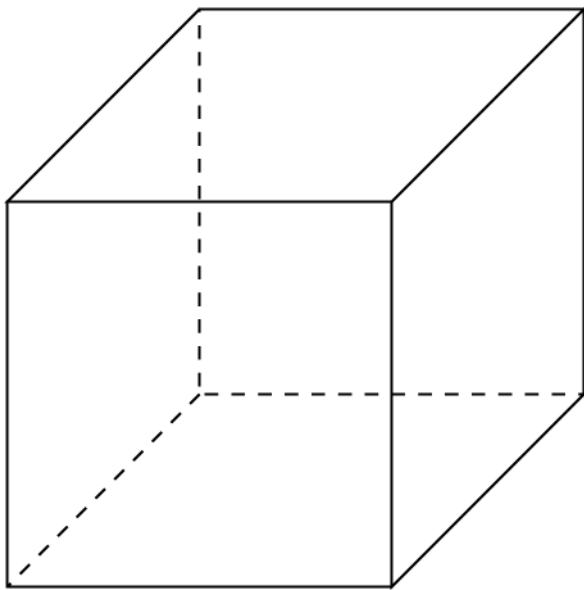
6 面体では

$$\begin{cases} V = 4 \\ E = 6 \\ F = 4 \end{cases}$$

であるから、

$$V - E + F = 4 - 6 + 4 = 2$$

となり、成り立つ。

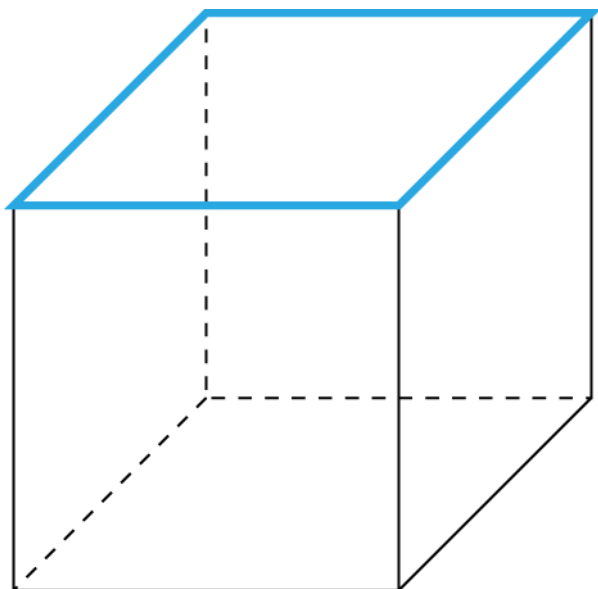


14. オイラーの多面体定理の証明

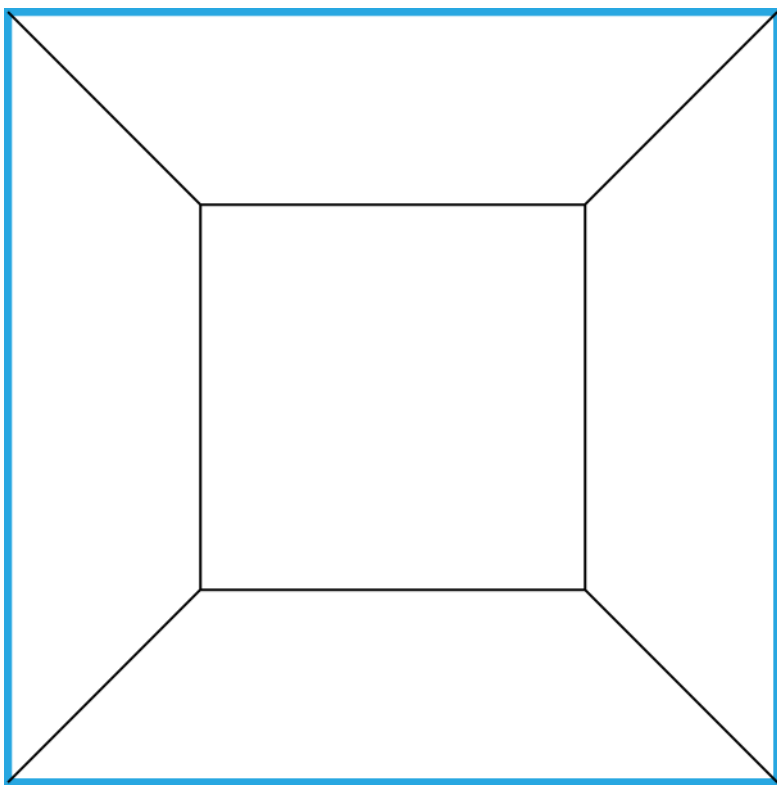
多面体の頂点の数を V 、辺の数を E 、面の数を F とすると

$$V - E + F = 2$$

となるであった。これを証明する。



多面体の一つの面を選択する。



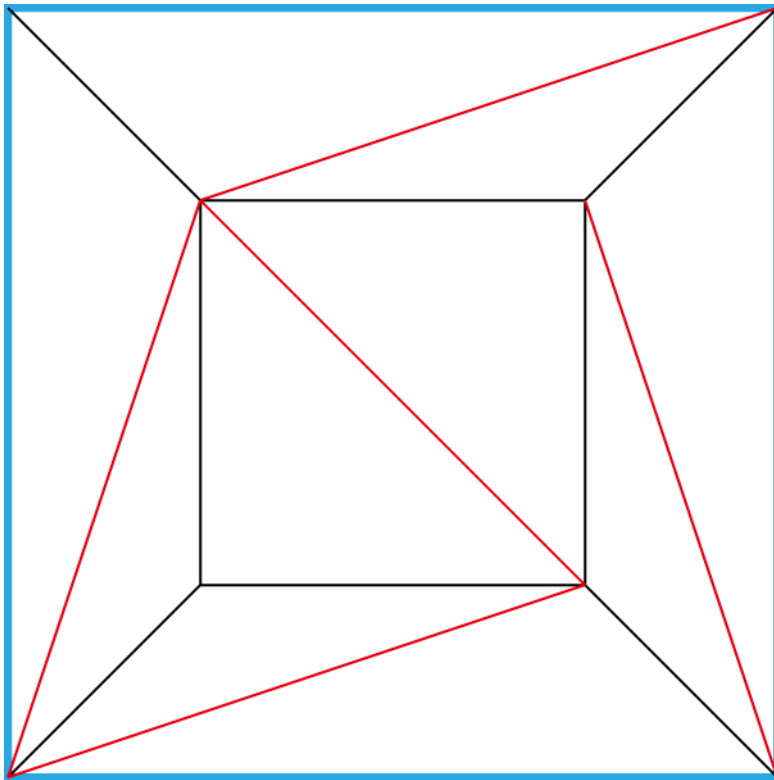
それを広げて、多面体を二次元の平面図形にして、これで考える。

つまり、3次元の問題を次元の問題にする。

二次元図形にすると、多面体より面が1個減るからオイラーの多面体定理は

$$V - E + F = 1$$

になる。これを証明すればいい。



平面図形に対角線を引いて、すべて三角形にする。

対角線を1本引くと、辺の数は1増えて、面の数は1増えて、頂点の数は変わらない。

したがって、この操作で

$$V - E + F$$

は不変である。

こうして、二次元平面上の多角形を全て三角形に変換する。

この二次元平面の外側から、三角形を1個削除する。

外側から三角形を1個削除する場合を考える。

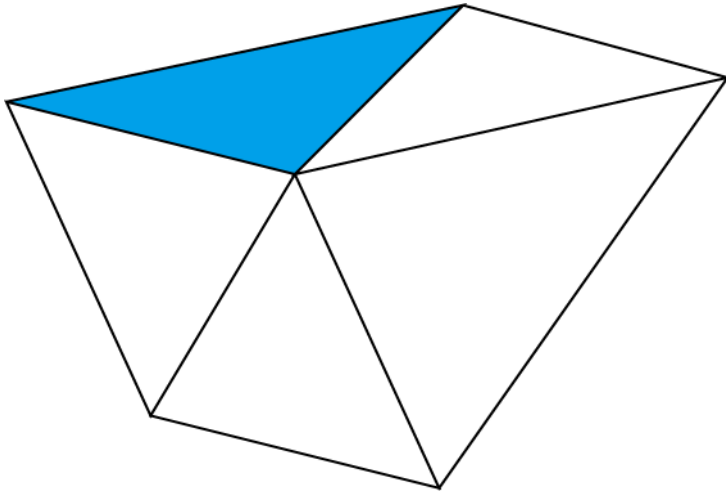
三角形を1個削除する場合には2通りある。

一つは、下図の青の網掛けしている二辺が別の三角形と共有されている三角形を削除する場合である。

この三角形を削除すると、辺と面が一つずつ減り、頂点の数は変わらない。したがって、

$$V - E + F$$

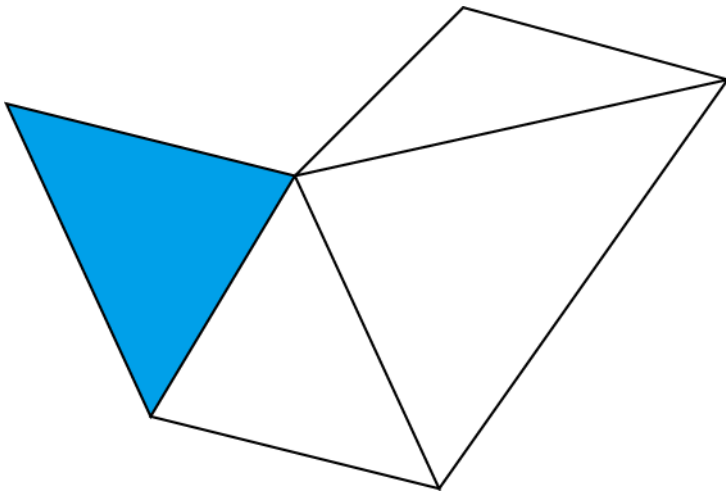
は不変である。



もう一つは、下図の青の網掛けしている一辺だけが別の三角形と共有されている三角形を削除する場合である。このような三角形を1個削除するたびに、頂点の数は1個減り、辺の数が2個減り、面の数が1個減る。つまり、

$$V - E + F$$

は不変である。



以上、二つの場合でも

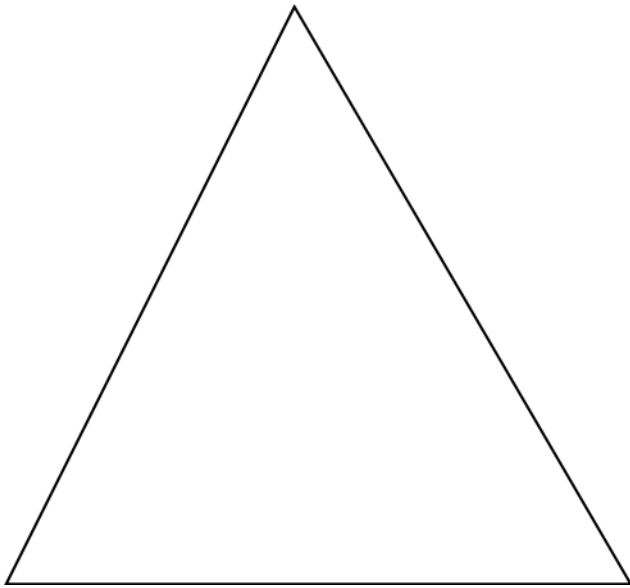
$$V - E + F$$

は不変である。

つまり、図形から如何なる外側の三角形を削除しても

$$V - E + F$$

は不変である。



以上のプロセスを繰り返すと、最後に三角形が 1 個残る。

この三角形では

$$\begin{cases} V = 3 \\ E = 3 \\ F = 1 \end{cases}$$

であり、

$$V - E + F = 3 - 3 + 1 = 1$$

となる。よって、平面での定理は証明された。

したがって、多面体定理は証明された。

15. オイラーの正多面体が 5 種類しかないことのオイラーの定理を使った証明

正 M 角形が F 個ある場合、その図をバラバラにして考えると、辺の和は

$$MF$$

個ある。これで、正多面体を構成する。各辺は二つの面に属するから

$$MF = 2E$$

となる。

正多面体の一つの頂点に辺が N 本集まるとする。辺は二つの頂点を結んでいるから

$$VN = 2E$$

となる。

この二式をオイラーの多面体定理

$$V - E + F = 2$$

に代入する。すると

$$\frac{2E}{N} - E + \frac{2E}{M} = 2$$

となる。これを整理すると

$$\frac{2}{N} + \frac{2}{M} - 1 = \frac{2}{E}$$

E は辺の数であるから、3 以上の自然数である。したがって、右辺は正であり、1 より小さい。

$$0 < \frac{2}{N} + \frac{2}{M} - 1 < 1$$

である必要がある。これから、

$$1 < \frac{2}{N} + \frac{2}{M} < 2$$

整理して

$$MN < 2M + 2N < 2MN$$

左の関係から

$$2M + 2N > NM$$

よって、

$$NM - 2M - 2N < 0$$

さらに変形して

$$(N-2)(M-2) < 4$$

となる。

M は正多角形であるから 3 以上の自然数である。

N は一つの頂点に集まる辺の数である。一つの頂点に集まる正多角形の辺の数は 3 以上であるから、 N も 3 以上の自然数である。

よって、条件を満足する 3 より大きい M, N は

$$(M, N) = (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (5, 3)$$

の 5 種類である。

右の関係から

$$M + N < MN$$

さらに変形して

$$(N-1)(M-1) > 1$$

となる。

先に求めた条件

$$(M, N) = (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 3), (5, 3)$$

は、すべてこれを満たしている。

したがって、

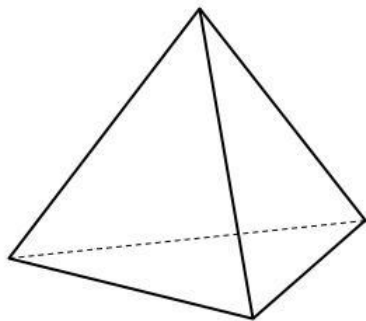
$$(M,N)=(3,3),(3,4),(3,5),(4,3),(5,3)$$

の 5 種類が満足する条件である。

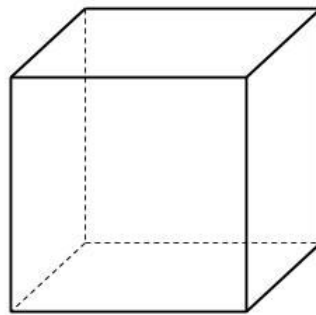
$M=3$ の場合は正多角形は正三角形であり、下図の正四面体、正八面体、正二十面体が相当する。

$M=4$ の場合は正多角形は正方形であり、下図の正六面体が相当する。

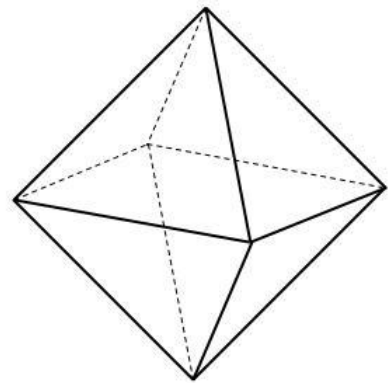
$M=5$ の場合は正多角形は正五角形であり、下図の正十二面体が相当する。



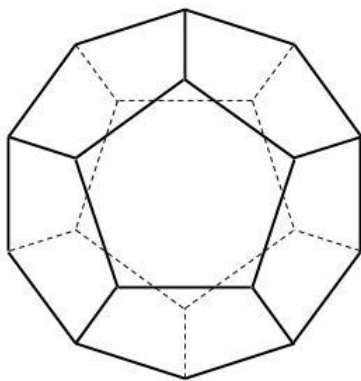
正四面体



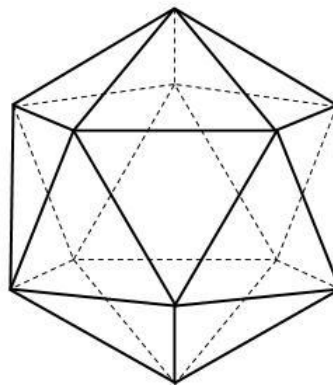
正六面体



正八面体



正十二面体



正二十面体

16. 数学と美 1

数学者の描くパターンは、画家や詩人のものと同じく、美しくなければならない。

概念が、色や言葉と同じく、調和のとれが形でぴったりはまる必要があるのだ。

美は最初の試金石となる。

この世界に、醜い数学がずっと居座れるような場所はない。

17. 数学と美 2

何かの問題に取り組んでいるときに、私は美のことは考えず、その問題をどう解くかということだけを考える。

しかし解き終えて解が美しくなければ、それが間違いだとわかる。

リチャード・バックミンスター・フラー

18. 皆既日食と一般相対性理論

アインシュタインは皆既日食のとき、星の位置が変わることを彼の一般相対性理論から予測していた。

アインシュタインは自分の理論の正しさが必ず証明されると信じていた。

観測で理論の反証が示されたらどう考えるかと問われたとき、彼は、それなら神が間違いを犯していたにちがいないと答えた。

そしてまた、自分が正しいと確信しているのは、その理論に見事なまでの数学的な美しさと対称性が備わっているからだ、と研究者仲間への手紙に書いている。

この大々的な観測がついに天文学者アーサー・エディントンによっておこなわれると、アインシュタインの予測と観測結果は驚くほど一致していた。

ミチオ・カク 神の方程式「万物の理論」を求めて

19. 有名

アインシュタインは指折りの著名人になった。

映画のチャーリー・チャップリンとサインを求める人に囲まれた。

アインシュタインはチャップリンに尋ねた。

「これはいったいどういうことです？」

チャップリンは答えた。

「この人たちは皆、私のことがわかっているからはやしたてるのです。そして、だれもあなたの言うことがわからないからはやしたてるんです。」

ミチオ・カク 神の方程式「万物の理論」を求めて

20. 老齡

歳をとるって、絶対に面白いことなの。

若い時に「当たり前」だったことができなくなる。

それが不幸だとは思わない。

そのことを面白がっているんですよ。

21. 忘れる

歳をとるたびに
いろいろなものを
忘れてゆくような
気がする

人の名前
幾つもの文字
思い出の数々

それを 寂しいと
思わなくなったのは
どうしてだろう

忘れてゆくことの幸福
忘れてゆくことへの
あきらめ

ひぐらしの声が
聞こえる

柴田トヨ くじけないで

22. あなたに

出来ないからって
いじけてはダメ
私だって 九十六年間
出来なかった事は
山ほどある
父母への孝行
子供の教育
数々の習い事
でも 努力はしたのよ
精いっぱい
ねえ それが 大事じゃないかしら

さあ 立ちあがって
何かをつかむのよ
悔いを
残さないために

柴田トヨ くじけないで

23. くじけないで

ねえ 不幸だなんて
溜息をつかないで

陽射しやそよ風は
えこひいきしない

夢は
平等に見あれるのよ

私 辛いことが
あったけれど
生きていてよかった

あなたもくじけずに

柴田トヨ くじけないで

24. 貯金

私ね 人から
やさしさを貰ったら
心に貯金をしておくの
さびしくなった時は
それを引き出して
元気になる

あなたも 今から
積んでおきなさい
年金より
いいわよ



柴田トヨ

25. 万有引力の法則

ニュートンは万有引力の法則を以下の式であらわした。

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

これだけで、多くの現象が理解された。

自然現象がこの単純な式 1 個で表されるなんて不思議だと思いませんか。

26. ハレー彗星

1682 年、ハレーは初めて彗星を観測した。

ハレーは熱心に観測記録を調べ、ついに過去 20 回の彗星が通過した記録を見つけた。

1531 年と 1607 年だった。

つまり、1531 年から 1607 年までの間隔、1607 年から今回の 1682 年までの間隔は 76 年と 75 年であった。もし次回も同じなら・・・と考えるは当然である。

ハレーは次に彗星がやってくるのは 1682 に 76 を足した 1758 年と発表した。

ニュートンの方程式を使ってラランドとルポルトが計算に取り組んだ。そして彗星が太陽の近くを通過するのは 1759 年 4 月、誤差は 1 か月と予測した。

彗星は 1759 年 3 月 13 日に通過した。

残念ながらハレーは彗星がやってくる前に亡くなったが、彗星には彼の名がつけられた。



ハレー彗星



ハレー 1656-1742

27. 天王星と冥王星

18 世紀の終わり、太陽系最後の惑星として知られていた天王星が不規則な軌道を描いていることに気付いた。ニュートンの提案した万有引力の法則から予測される軌道から少しはずれていた。ニュートンの法則に欠陥があったのか、あるいはまだ知られていない別の惑星が影響しているかのどちらかだった。

ニュートンの法則は絶大の信頼があった。

それは、まだ知られていない別の惑星が影響していると考えた。

ルブリエは 2 年がかりでようやくその答えに辿り着いた。

1846 年ドイツの天文学者ガレはルブリエから教えられた方角に望遠鏡を向けた。そしてその星はあった。それは冥王星と名付けられた。



天王星



冥王星

28. 判じ絵 1

判じ絵とは江戸時代にはやったなぞなぞみたいなもの。

29. 判じ絵 2



答え:すずめ

30. 判じ絵 3



答え:ざる

31. 判じ絵 4



答え:にわとり

二個の輪っかで“にわ”。
 “とっくり”の中がぬけているので、これは”とり”。

32. 判じ絵 5



答え:とり

33. エッシャー だまし絵



水は同じ高さを流れている。
その水は、滝となって流れ落ちる。
滝の始点と終点は同じ高さである
→ありえない

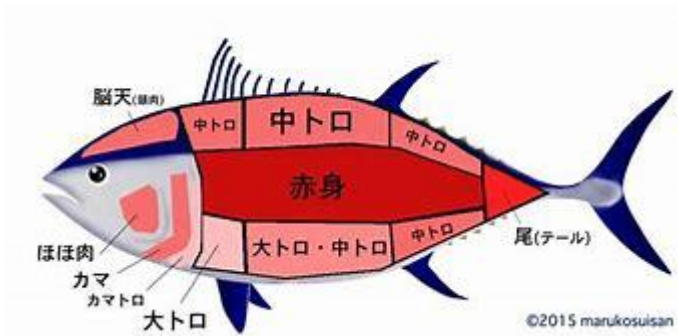
34. トロ

トロとは、マグロの肉のうち、脂肪の多い部分である。

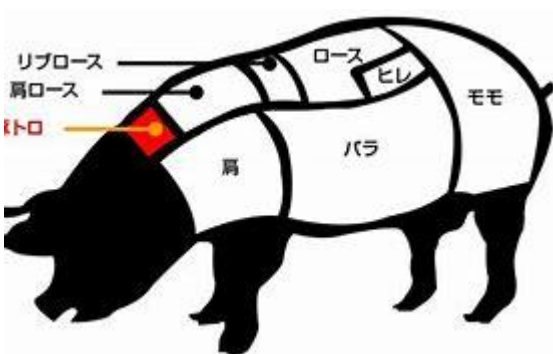
トロは脂肪分を多く含み、食べると舌の上でトロツとしたとろけるような感触があることから、こう呼ばれるようになった。

江戸時代には赤身が上等な部位と考えられていたため、トロが好んで食べられるようになったのは、大正の末以降のことである。

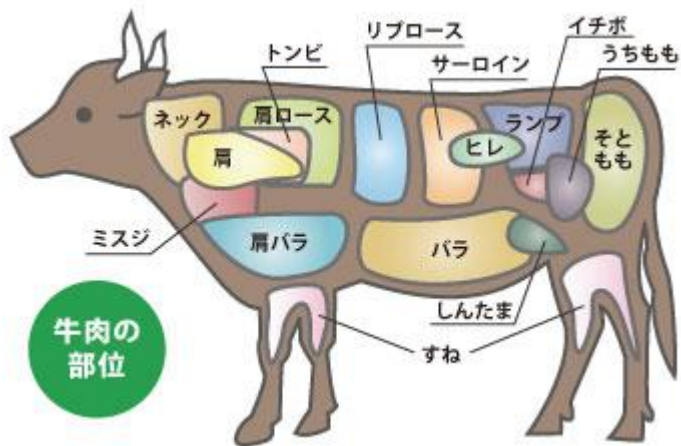
「トロ」は本来、マグロの部位を指す呼称であるが、豚肉の「豚トロ」や鮭の「とろサーモン」など、脂の乗った肉(身)を表す語としても用いられるようになった。



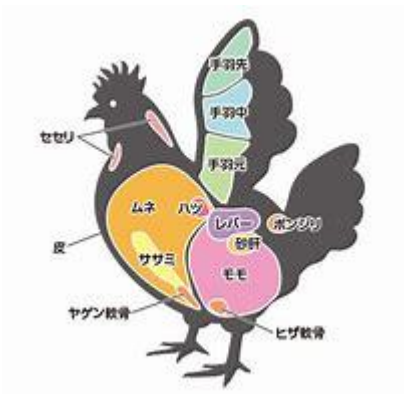
35. 豚肉



36. 牛肉



37. 鶏肉



38. スキューバダイビングの水深

インストラクターがサポートし、初めての人も参加できる「体験ダイビング」でも最大水深 12mまで潜ることができる。



39. おじいちゃんの昔

その昔

恐竜見たかと

ひまご
問う曾孫

シルバー川柳

40. 返事

ケータイの
返事をしようと
葉書出し

シルバー川柳

41. アドレス

孫たちに
アドレス聞かれ
番地言う

シルバー川柳

42. 立ちあがる

たちあがれ
日本じゃなくて
足と腰

シルバー川柳

43. 辞書 1

漢字でず
辞書を引けども
目が見えず

シルバー川柳

44. 辞書 2

新語見て
辞書見て結局
孫に聞く

シルバー川柳

45. お出かけ

お出かけは

歯科外科内科
耳鼻眼科

シルバー川柳

46. 確認

朝ごはん
食べたか妻が
試し聞く

シルバー川柳

47. 安否確認

怒鳴らぬ日
息をしてるか
案じられ

シルバー川柳

48. ヘルパー

茶菓子買い
掃除しヘルパー
待つ父さん

シルバー川柳

49. お茶

オーイお茶
ハーイと缶が
転がされ

シルバー川柳

50. 二分の用途

腹八分
残した二分で
薬飲む

シルバー川柳

51. 長生きの秘訣

辞世の句

なかなか出来ぬと
長生きし

シルバー川柳

52. 秋刀魚の歌

あはれ
秋風よ
情(こころ)あらば伝えてよ
——男ありて
今日の夕餉(ゆうげ)に ひとり
さんまを食ひて
思いにふける と。

さんま、さんま、
そが上に青き蜜柑の酸をしたたらせて
さんまを食ふはその男がふる里のならひなり。
そのならひをあやしみなつかしみて女は
いくたびか青き蜜柑をもぎ来て夕餉にむかひけむ。
あはれ、人に捨てられんとする人妻と
妻にそむかれたる男と食卓にむかへば、
愛うすき父を持ちし女の児は
小さき箸をあやつりなやみつつ
父ならぬ男にさんまの腸をくれむと言ふにあらずや。

あはれ
秋風よ
汝(なれ)こそは見つらめ
世のつねならぬかの団欒(まどい)を。
いかに
秋風よ
いとせめて
証(あかし)せよ かの一ときの団欒ゆめに非ずと。

あはれ
秋風よ
情(こころ)あらば伝えてよ、

夫を失はざりし妻と
父を失はざりし幼児とに伝えてよ
——男ありて
今日の夕餉に ひとり
さんまを食ひて、
涙をながす、と。

さんま、さんま、
さんま苦いか塩(しょ)っぱいか。
そが上に熱き涙をしたたらせて
さんまを食ふはいつこの里のならひぞや。
あはれ
げにそは間はまほしくをかし。なかなか出来ぬと長生きし
佐藤春夫



佐藤春夫 1892-1964

53. 我孫子

あびこ

大王に食べ物を差し出す役割の氏族として、阿毘古という氏族がいたんだけど、その名前からとつ

たという説がある。

魚や貝をとる「網曳(あびき)」が変化して「我孫子」になったという説もある。



54. 名古屋

ながぬき

「名古屋」は「并櫛・ナクノキ」→「長軒・ナガノキ」→「奈古乃幾・ナコノキ」と変化し「名古屋・ナガヌキ」に至った。



55. 潮来

潮来:いたこ

茨城県南東部の市。人口3万。



56. 六朝

りくちょう
六朝

南京では呉・東晋・宋・齊・梁・陳の六つの王朝が六世紀以降約 350 年間入れかわり都を置いた。

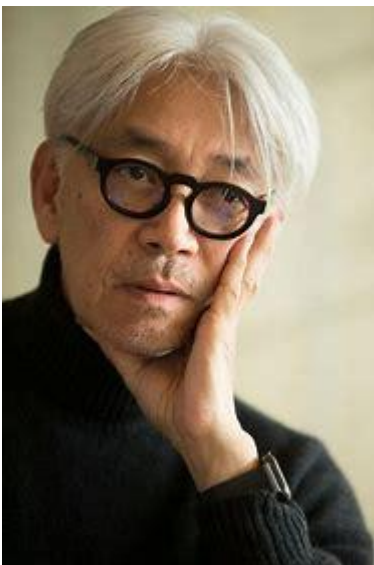
57. 生きる

同じことはやらない。

俺たちは生きている。

だから新しい物を追求するんだ。

坂本龍一



58. 串

この かんじ
くしてよむの？
ほんとだ
にくが ふたつ
ささっている

松石 光
こころのねっこ

59. 四

よん？
わかるよ
しかくのなかに
カーテンがあるんだよ
ふつうのカーテンじゃないよ
おひめさまのカーテンだよ

石橋 凜衣紗
こころのねっこ

60. クイズ 1

サとイとヒで
なにができるか
わかる？
花だよ
ぼくがはっけんしたんだよ

中村 心
こころのねっこ

61. クイズ 2

サとムとロで
なにができるか
わかる？
苔だよ
ぼくがはっけんしたんだよ

鈴木邦広

62. クイズ 3

チとロで
なにができるか
わかる?
舌だよ
ぼくがはっけんしたんだよ

鈴木邦広

63. クイズ 4

イとカとロで
何の話ができるか
わかる?
お伽話だよ
ぼくがはっけんしたんだよ

鈴木邦広

64. ゆめ 1

ゆめはね
ガチャガチャといっしょなんだよ
みたいものが
みられるとはかぎらないの
きょうはなにかな

工藤 泰知
こころのねっこ

65. ゆめ 2

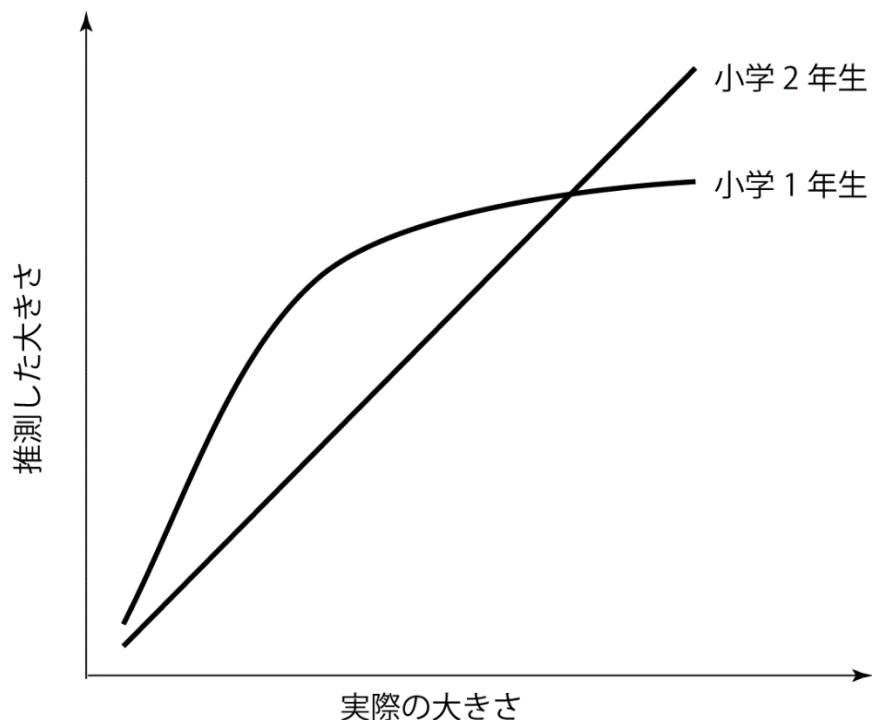
ぼくにもゆめがあるんだよ
それはね
おとなもは入れる
ようちえんをつくること

須藤 雄介
こころのねっこ

66. 数の感覚 1

まだ正規の算数教育を受けていない小学 1 年生は対数的感覚であるが、正規の算数教育を受けると線形感覚になっていく。

同じような試験を数が 5 以上数えられない部族に対しておこなうと、対数的感覚になるという。



67. 数の感覚 2

われわれは、この対数感覚から抜け出せていないことが多い。

金持を考えよう。

我々は 1 千万いかの給料の人に対してはその数値に敏感であるが、以上の金持ちが年収 10 億だろうが、20 億だろうがあまり感覚はない。つまり、100 万と 200 万には敏感であるが、10 億と 20 億の違いには鈍感になってくる。つまり、我々の感覚は対数であることが多い。

68. 数の感覚 3

何故われわれの感覚は、この対数的であることが多いのだろう？

敵が 100m 先と 200m 先に一人ずついるとしよう。

敵の数は 2 であるが、一人目の敵の方が自分にとっては脅威である。対数的な感覚は自分の身を守るために必要なことである。

69. 数の認識

数の認識は三までだそうだ。

だから、

一、二、三

までは、横棒の本数と数が一致するが

四

は違う。

ローマ字

I,II,III

であるが

IV

70. ピタゴラスの定理

正方形 A, B の面積は等しく、

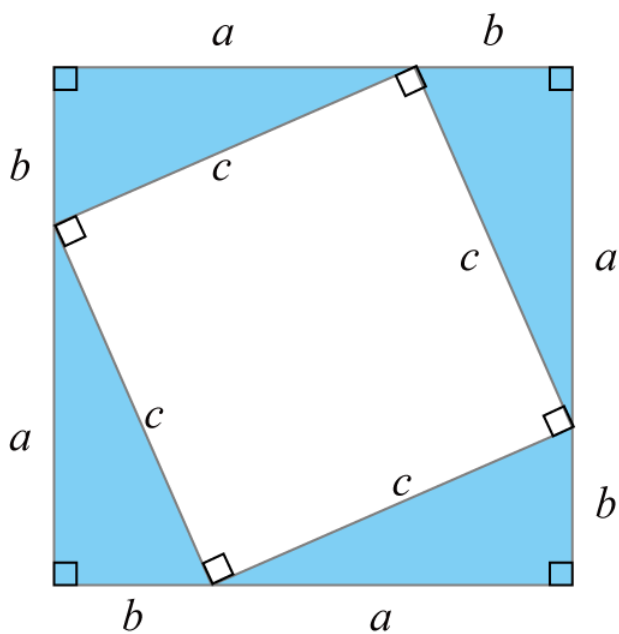
$$(a+b)^2$$

正方形の A, B の青く網掛けした 4 つの直角三角形の面積の和は等しく

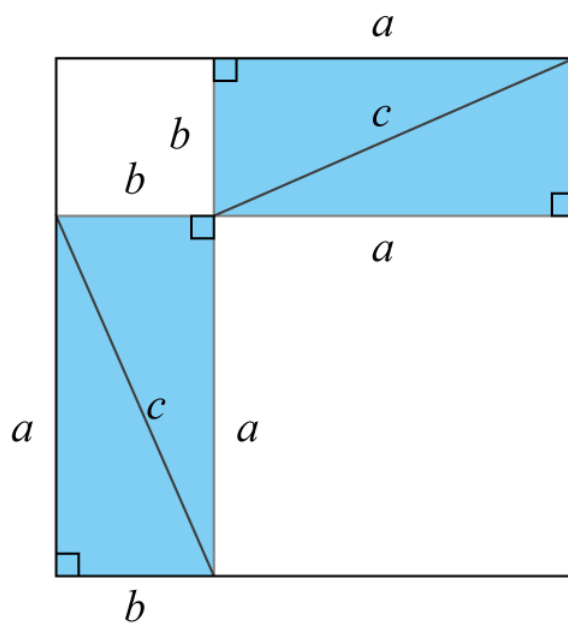
$$4 \times \frac{1}{2}ab$$

したがって、正方形 A, B のなかの白色の正方形の面積は等しく

$$c^2 = a^2 + b^2$$



正方形 A



正方形 B

71. 底

底とは数える単位のこと。

中世のリンカーンシャーの羊飼いは 20 を底にしていた。

つまり 20 を一塊として数えていた。

20 頭以下の場合には羊の数をそのまま数える。

つまり、13 頭のヒツジは 13 で表した。

20 頭と越えるとどうするか。

例えば、25 頭の羊がいたとしよう。

羊飼いは 20 頭まで普通に数える。

そしてポケットに石を一つ入れる。

そして残りの 5 頭を数える。

つまり、羊の頭数は石一つと 5 である。

石一つは一つのかたまりで 20 を表す。

47 頭の羊がいたとする。

これは石 4 つと 7 である。

我々の両手両足の指の本数は 20 である。

20 を底にするのはここからきているのかもしれない。

72. 5 を底にする

我々の手の指の本数は 5 である。

したがって、5 を底とすることが考えられる。

下図は 5 の数え方。

ヨーロッパ・北アメリカ					/
南アメリカ		└	└└	□	□/
日本	一	┐	下	正	正

73. 10 を底にする

我々の両手の指の本数は 10 である。

したがって、10 を底とすることを我々は知らずにやっている。

日常生活もこれでほとんどやっている。

10 を底とするとき使う数字は
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
の 10 個である。



74. 12 を底にする 1

12 を底にすることを考える。

それは時計である。

12 が底として 10 よりすぐれているのは、その割り切りやすさにある。

10 は 2 と 5 でしか割り切れないのに対し、12 は 2, 3, 4, 6 で割り切れる。

12 進法の推進者は、日々の暮らしの中では 5 で割りたいと思うより、3 や 4 で割りたいと思う局面が多いという。

リンゴが 10 個あれば、5 個入りを二袋つめるが、リンゴが 12 個あれば 4 個入りを 3 袋つめることができる。

$$\frac{10}{3} = 3.333\ldots$$

であるが、

$$\frac{10_{12}}{3_{12}} = 4_{12}$$

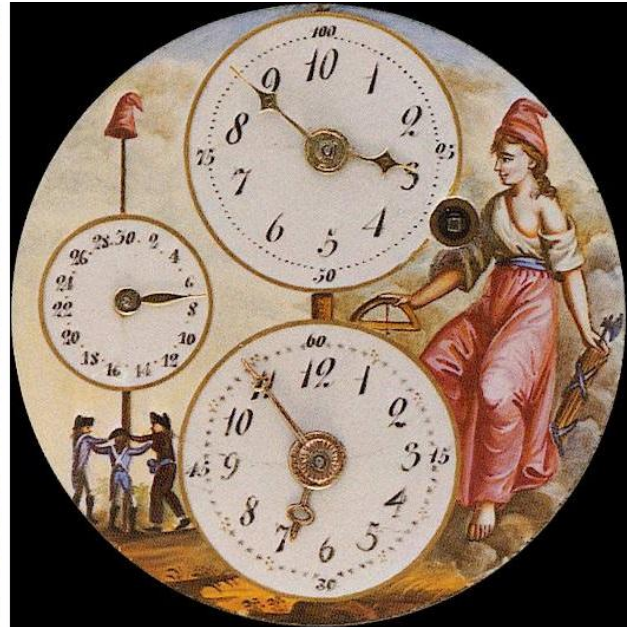
である。

75. 12 を底にする 2

1793 年、フランスの国民公会は度量衡にメートル法を導入するとともに、時間についても 10 進化を試みることに決定した。

それは一日を 10 時間、1 時間を 100 分、1 分を 100 秒とするというものだった。

10 進時間は 1794 年に義務化され 10 時までしかない時計も製造されたが、市民を困惑させ半年で廃止となった。



76. アスリート

スポーツ選手。



77. マスリート

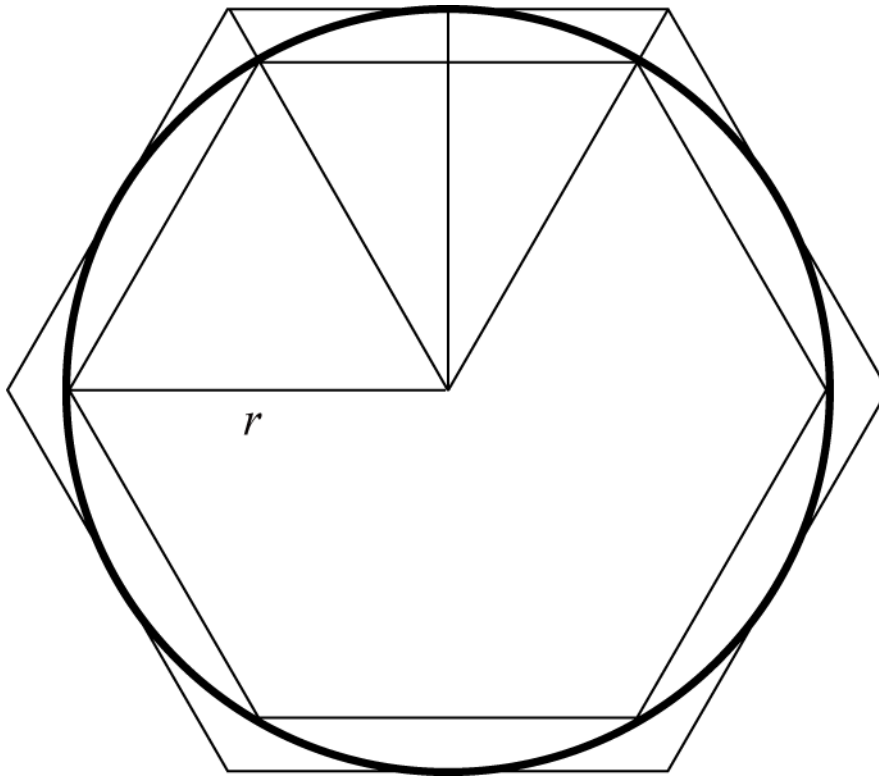
暗算名手。

78. π 1

アルキメデスは半径 r の円を描いた。

この周囲長は $2\pi r$ である。

そしてそれに内接、外接する二つの 6 角形を描いた。



79. π 2

内側の 6 角形の周囲長は

$$r \sin \frac{\pi}{6} \times 2 \times 6 = r \times \frac{1}{2} \times 2 \times 6 = 6r$$

外側の 6 角形の周囲長は

$$r \tan \left(\frac{\pi}{6} \right) \times 2 \times 6 = r \times \frac{1}{\sqrt{3}} \times 2 \times 6 = 4\sqrt{3}r$$

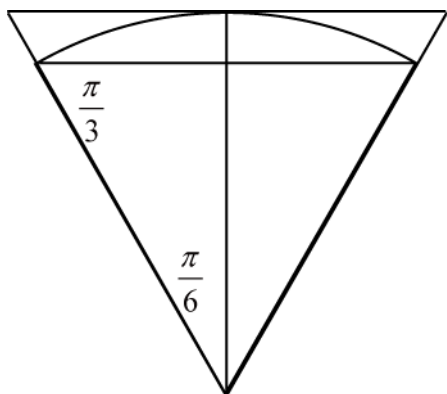
よって、

$$6r < 2\pi r < 4\sqrt{3}r$$

これから

$$3 < \pi < \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 3.464$$

となる。



80. π 3

これを半分にする。つまり、正 $6 \times 2 = 12$ 角形にする。

すると内側の 12 角形の周囲長は

$$r \sin\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2}\right) \times 2 \times (6 \times 2)$$

外側の 6 角形の周囲長は

$$r \tan\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2}\right) \times 2 \times (6 \times 2)$$

となる。つまり、

$$r \sin\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2}\right) \times 2 \times (6 \times 2) < 2\pi r < r \tan\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2}\right) \times 2 \times (6 \times 2)$$

となる。これから、

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2}\right) \times (6 \times 2) < \pi < \tan\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2}\right) \times (6 \times 2)$$

となる。

これを一般化する。

正 6×2^n 角形を円に内接、外接させると

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2^n}\right) \times (6 \times 2^n) < \pi < \tan\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2^n}\right) \times (6 \times 2^n)$$

が得られる。

81. π 4

上の式を評価するには、半角の公式を逐次用いればいい。

半角の公式とは以下である。

$$\cos^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 + \cos x}{2}$$

$$\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{1 - \cos x}{2}$$

$$\begin{aligned}\tan^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ &= \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}\end{aligned}$$

正 12 角形の計算に使う

$$\sin\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{2}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{2}{\sqrt{3}}}{2}}$$

$$\tan\left(\frac{\pi}{6} \times \frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{1 - \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}{1 + \cos\left(\frac{\pi}{6}\right)}} = \sqrt{\frac{1 - \frac{2}{\sqrt{3}}}{1 + \frac{2}{\sqrt{3}}}}$$

というふうにご利用できる。

82. π 5

最終的にアルキメデスは $2^4 = 16$ まで求めた。

その結果は

$$3.14084 < \pi < 3.14289$$

であった。これは、少数第 2 位まで求まっている。

83. 円から正方形の方程式 1

半径 1 の円の方程式は以下である。

$$x^2 + y^2 = 1$$

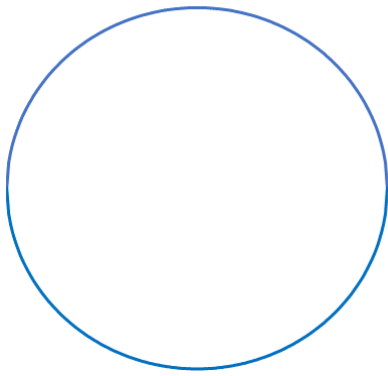
これを一般化すると、

$$x^n + y^n = 1$$

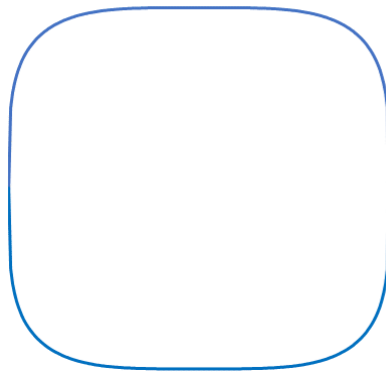
となる。

$n=2, 4, 100$ の場合を以下の図に示す。

n を増やすにつれ、円から正方形まで記述できる。



$$x^2 + y^2 = 1$$



$$x^4 + y^4 = 1$$



$$x^{100} + y^{100} = 1$$

84. 円から正方形の方程式 2

たとえば $x = 0.5$ を考える。

この x の指数をどんどん増やしていくことを考える。すると、その指数が増えていくと 0 に近づいていく。したがって、 $x^n \rightarrow 0$ である。一方、

$$x^n + y^n = 1$$

であるから、 $y^n \rightarrow 1$ となる。

となる。これが任意の x で起こる。したがって、指数の数が増すと円は正方形になっていく。

85. 生存確認

友人のお見舞いに病院に行ったら、突然、部屋の外から

「患者、生きてますか！」

という声がした。

私は固まったが、友人は

「ふぁ〜い」

と、明るく返事している。

後で聞くと、病衣交換のための声掛けらしく、

「患者衣、着てますか」

だった。

いわせてもらお 朝日新聞 2023.5.13

86. ランダム性 1

コイントスを考える。

コインをトスして表が出れば H、裏が出れば T とする。

一人にはコインを 30 回投げたと想像してもらい、頭に浮かんだ HT を書いてもらおう。それをリストとする。

一人にはコインを 30 回投げてもらい、その結果の HT を書いてもらう。それをリスト 2 とする。

すると、リスト 1 とリスト 2 は以下ようになる。

リスト 1: H-TT-H-T-H-TTT-HH-T-HH-T-HHHH-T-H-TT-H-T-H-TT-HH

リスト 2: TT-HH-TTTTT-HH-TTT-H-TT-H-T-HHHH-T-HH-T-H-T-H

ランダムな場合、同じものが 5 回以上出る確率は高い→リスト 2 が実際にやった可能性高い
ランダムな場合、別なものに切り替わる確率 $n/2$ だから、今回は 15 回。

リスト 1: 19 回

リスト 2: 15 回

よって、リスト 2 が実際にやった可能性高い。

以上からリスト 2 が実際にやったことと予想できる。

我々のランダムのイメージ: 同じものは出にくい、切り替えが頻繁に起こる。この二つが、我々のランダムに対するイメージと実際が異なることである。

87. ランダム性 2

同じものは出にくいことに対する実際の計算は以下のように面倒である。

n 回コインを投じて k 回連続して T の列の長さをランと呼び、 $R_n = k$ とする。その確率を $P(R_n = k)$ とする。

連続して k 回以上 T が出る確率は $P(R_n \geq k)$ である。

n 回目のコイン投下までに k 以上の長さの T が出る場合を考える。この事象が実現するのは次の二通りである。

一つは、 $n-1$ 回目までに長さ k 以上のランが出る場合である。この確率は

$$P(R_{n-1} \geq k)$$

である。

もう一つは、 $n-k-1$ 回目までは長さ k 以上のラン現れず、 $n-k$ 回目に H が出て、その後の k 回連続して T が出る場合である。この確率は

$$\left[1 - P(R_{n-k-1} \geq k)\right] \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$

である。したがって、

$$P(R_n \geq k) = P(R_{n-1} \geq k) + [1 - P(R_{n-k-1} \geq k)] \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$

である。

この漸化式の k の有効範囲を考えよう。

まず、 $n-k-1$ 回までは長さ k 以上のランは現れず、 $n-k$ 回目に H が出て、その後の k 回連続して T が出る場合を想定していた。このため、 $n-k-1$ が 0 以上でなければならない。これから、

$$n-k-1 \geq 0 \rightarrow k \leq n-1$$

でなければならない。また、 $k=1$ 以上を考えている。

したがって、 $1 \leq k \leq n-1$ である。

$k=n$ の場合はすべて T が出る場合であるから、明らかに

$$P(R_n \geq n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$k > n$ の場合は

$$P(R_n \geq k) = 0$$

である。

つまり、

$$P(R_n \geq k) = \begin{cases} P(R_{n-1} \geq k) + [1 - P(R_{n-k-1} \geq k)] \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1} & \text{for } 1 \leq k \leq n-1 \\ \left(\frac{1}{2}\right)^k & \text{for } k = n \\ 0 & \text{for } k > n \end{cases}$$

である。

以上を使って以下の計算をする。

$n=1$ の場合

漸化式が有効なのは、 $1 \leq k \leq 1-1=0$ 、つまり、漸化式が有効な場合はない。

$k=1$ しかないから

$$P(R_1 \geq 1) = \frac{1}{2}$$

$n=2$ の場合

漸化式が有効なのは、 $1 \leq k \leq 2-1=1$ 、つまり、 $k=1$ の場合のみである。

$$P(R_2 \geq k) = P(R_1 \geq k) + [1 - P(R_{2-k-1} \geq k)] \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$

$k=1$ として、

$$\begin{aligned} P(R_2 \geq 1) &= P(R_1 \geq 1) + [1 - P(R_0 \geq 1)] \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \end{aligned}$$

$k=2$ として、この場合は漸化式は有効でなく

$$P(R_2 \geq 2) = \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

となる。

$n=3$ の場合

漸化式が有効なのは $1 \leq k \leq 3-1=2$ より、 $k=1,2$ の場合である。

$$P(R_3 \geq k) = P(R_2 \geq k) + [1 - P(R_{3-k-1} \geq k)] \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$

$k=1$ として、

$$\begin{aligned} P(R_3 \geq 1) &= P(R_2 \geq 1) + [1 - P(R_{3-1-1} \geq 1)] \left(\frac{1}{2}\right)^{1+1} \\ &= P(R_2 \geq 1) + [1 - P(R_1 \geq 1)] \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left[1 - \frac{1}{2}\right] \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \end{aligned}$$

$k=2$ として、

$$\begin{aligned} P(R_3 \geq 2) &= P(R_2 \geq 2) + [1 - P(R_{3-2-1} \geq 2)] \left(\frac{1}{2}\right)^{2+1} \\ &= P(R_2 \geq 2) + [1 - P(R_0 \geq 2)] \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \end{aligned}$$

$k=3$ として、この場合は漸化式は有効でないから

$$P(R_3 \geq 3) = \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

となる。

$n=4$ の場合

漸化式が有効なのは $1 \leq k \leq 4-1=3$ より、 $k=1,2,3$ の場合である。

$$P(R_4 \geq k) = P(R_3 \geq k) + [1 - P(R_{4-k-1} \geq k)] \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$

$k=1$ として、

$$\begin{aligned} P(R_4 \geq 1) &= P(R_3 \geq 1) + [1 - P(R_{4-1-1} \geq 1)] \left(\frac{1}{2}\right)^{1+1} \\ &= P(R_3 \geq 1) + [1 - P(R_2 \geq 1)] \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left[1 - \left(\frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2\right)\right] \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ &= \frac{1}{2} + 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 \end{aligned}$$

$k=2$ として、

$$\begin{aligned} P(R_4 \geq 2) &= P(R_3 \geq 2) + [1 - P(R_{4-2-1} \geq 2)] \left(\frac{1}{2}\right)^{2+1} \\ &= P(R_3 \geq 2) + [1 - P(R_1 \geq 2)] \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ &= 2\left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$k=3$ として、

$$\begin{aligned} P(R_4 \geq 3) &= P(R_3 \geq 3) + [1 - P(R_{4-3-1} \geq 3)] \left(\frac{1}{2}\right)^{3+1} \\ &= P(R_3 \geq 3) + [1 - P(R_0 \geq 3)] \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 \end{aligned}$$

$k=4$ として、この場合は漸化式は有効ではないから、

$$P(R_4 \geq 4) = \left(\frac{1}{2}\right)^4$$

$n=5$ の場合

漸化式が有効なのは $1 \leq k \leq 5-1=4$ より、 $k=1,2,3,4$ の場合である。

$$P(R_5 \geq k) = P(R_4 \geq k) + [1 - P(R_{5-k-1} \geq k)] \left(\frac{1}{2}\right)^{k+1}$$

$k=1$ として、

$$\begin{aligned} P(R_5 \geq 1) &= P(R_4 \geq 1) + [1 - P(R_{5-1-1} \geq 1)] \left(\frac{1}{2}\right)^{1+1} \\ &= P(R_4 \geq 1) + [1 - P(R_3 \geq 1)] \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left[1 - \left(\left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3\right)\right] \left(\frac{1}{2}\right)^2 \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^4 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 \\ &= 1 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 \\ &= 1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 \\ &= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 \end{aligned}$$

$k=2$ として、

$$\begin{aligned} P(R_5 \geq 2) &= P(R_4 \geq 2) + [1 - P(R_{5-2-1} \geq 2)] \left(\frac{1}{2}\right)^{2+1} \\ &= P(R_4 \geq 2) + [1 - P(R_2 \geq 2)] \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ &= \frac{1}{2} + \left[1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2\right] \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\ &= \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{2}\right)^3 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 \end{aligned}$$

$k=3$ として、

$$\begin{aligned}
P(R_5 \geq 3) &= P(R_4 \geq 3) + [1 - P(R_{5-3-1} \geq 3)] \left(\frac{1}{2}\right)^{3+1} \\
&= P(R_4 \geq 3) + [1 - P(R_1 \geq 3)] \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + 2 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \\
&= 2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^2
\end{aligned}$$

$k=4$ として、

$$\begin{aligned}
P(R_5 \geq 4) &= P(R_4 \geq 4) + [1 - P(R_{5-4-1} \geq 4)] \left(\frac{1}{2}\right)^{4+1} \\
&= P(R_4 \geq 4) + [1 - P(R_0 \geq 4)] \left(\frac{1}{2}\right)^5 \\
&= \left(\frac{1}{2}\right)^4 + \left(\frac{1}{2}\right)^5
\end{aligned}$$

$k=5$ として、この場合は漸化式は有効ではないから、

$$P(R_5 \geq 5) = \left(\frac{1}{2}\right)^5$$

となる。

これを繰り返して、 $P(R_{30} \geq 5)$ を求めることができる。

30 回コイントスをして 5 回以上連続して同じサイドが出る確率 $P(R_{30} \geq 5)$ は $3/4$ 以上である。したがって、T が 5 回は常識的である。

88. ランダム性 3

切り替えは次に何が出るのかはわからないから、切り替わる確率は $1/2$ である。したがって、切り替わる回数はトス回数の半分になる。

89. カントールの最期

カントールは数学の分野に無限を導入した。

彼は、別の分野にも乗り出した。

カントールはウィリアム・シクスピアの戯曲を書いたのは科学者フランシス・ベーコンだと確信するようになった。

1911 年、数学の話をしてほしいとセント・アンドリュース大学に招かれて講演をした。
彼は、シェイクスピアに関する自身の見解を論じて主催者を困惑させた。

その後も神経衰弱を繰り返し何度も入院し、1918 年に死去した。

90. 回転行列 1

座標 (a, b) を原点を回転の中心にして、反時計回りに角度 θ 回転させて座標 (a', b') を得る。

もとの座標と回転後の座標の回転の関係は

$$\begin{cases} a' = a \cos \theta - b \sin \theta \\ b' = a \sin \theta + b \cos \theta \end{cases}$$

となる。これを行列で表すと

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$$

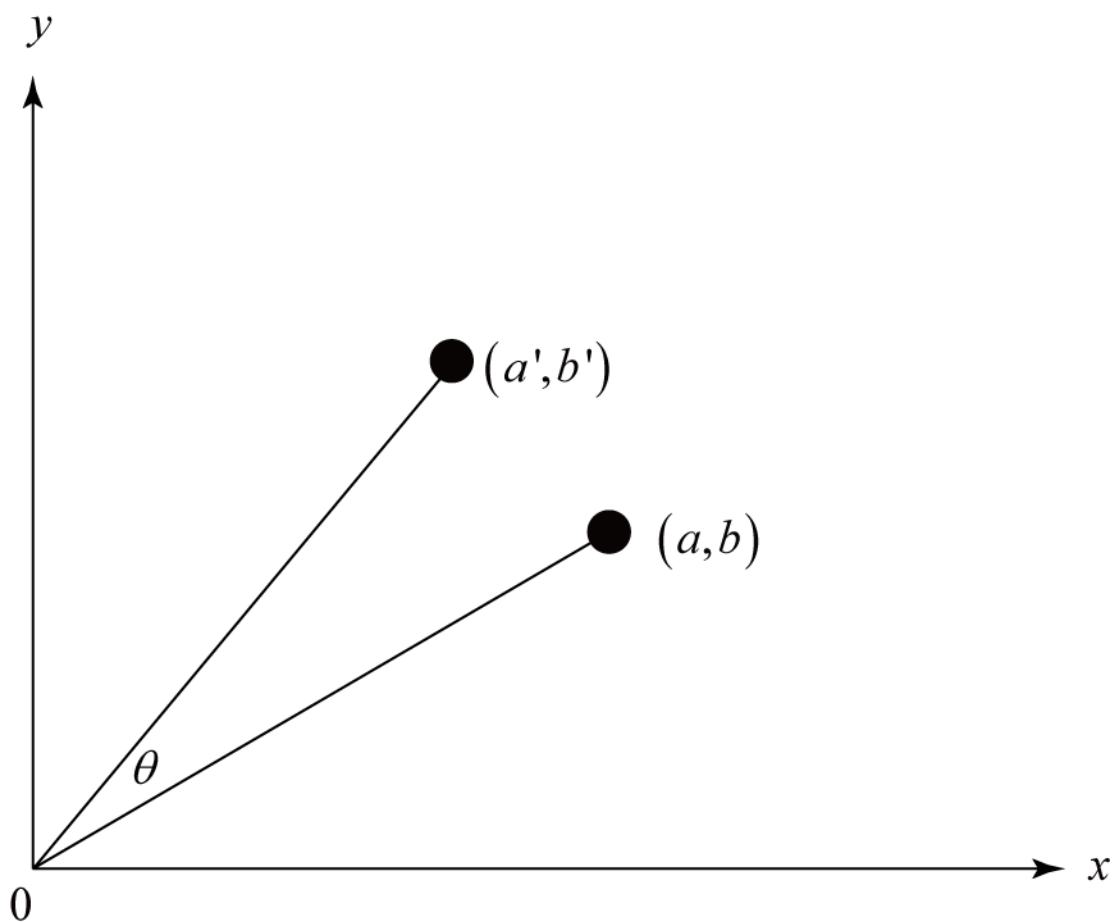
となる。ここで、

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

とする。これが回転行列と呼ばれるものである。

この導出は幾何学的になされる。

この導出を簡単にできないか、という問題である。



91. 回転行列 2

座標 (a, b) の軸への射影を考える。

座標 (a, b) の x 軸への射影は $(a, 0)$ である。

座標 (a, b) の y 軸への射影は $(0, b)$ である。

角度 θ の回転で、これらの座標も同じ回転を受ける。

つまり、

$$(a, 0) \rightarrow (a \cos \theta, a \sin \theta)$$

$$(0, b) \rightarrow (-b \sin \theta, b \cos \theta)$$

となる。すると、 (a', b') の座標は、これらを足し合わせた

$$(a', b') = (a \cos \theta - b \sin \theta, a \sin \theta + b \cos \theta)$$

となる。すなわち

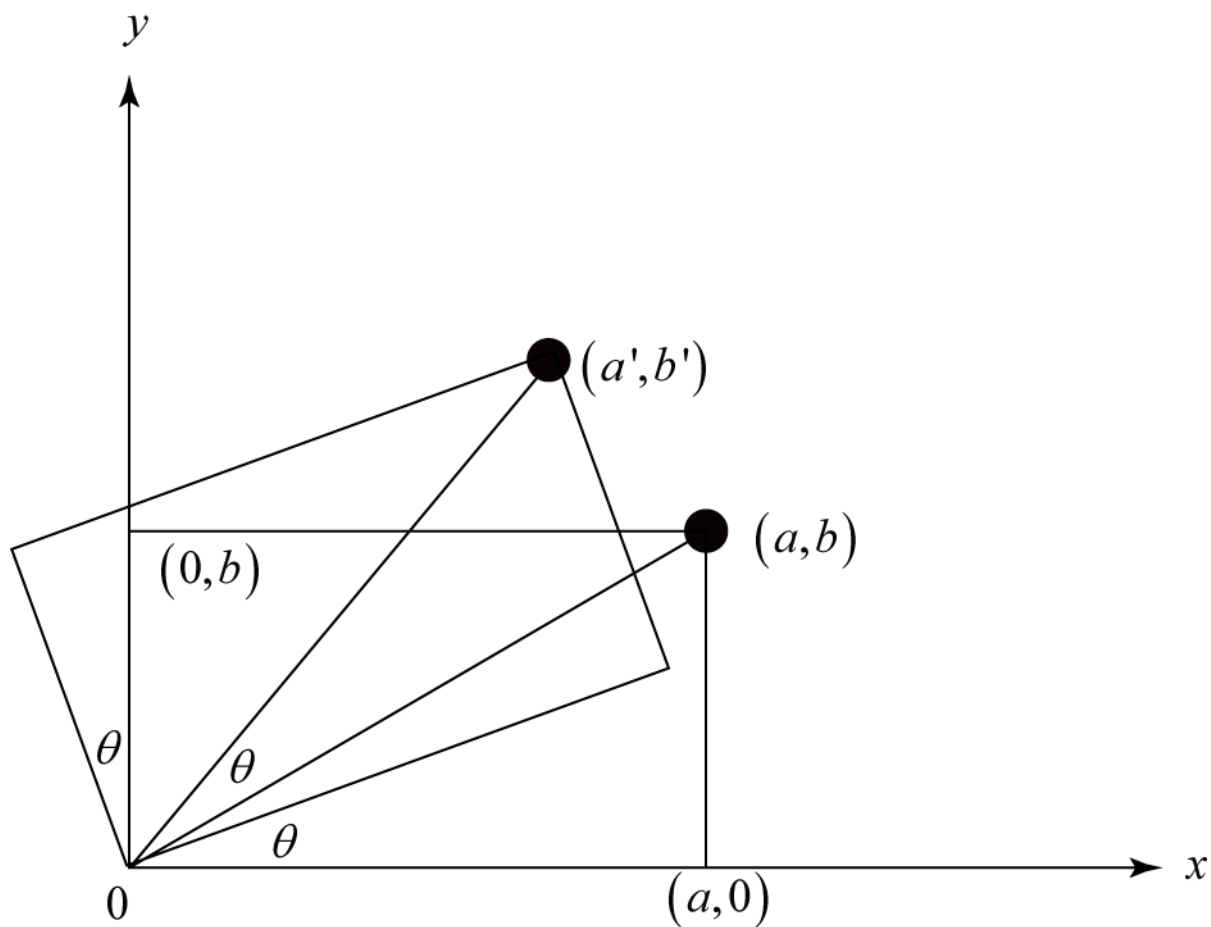
$$\begin{cases} a' = a \cos \theta - b \sin \theta \\ b' = a \sin \theta + b \cos \theta \end{cases}$$

となる。すなわち、回転行列は

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

となる。

つまり、軸への射影の回転を考えると回転行列は簡単に求めることができる。



92. 回転行列 3

オイラーの関係式を使って回転行列を求める。

座標 (a, b) は複素平面上で

$$z = a + bi$$

と表現される。これを θ 回転させるということは $e^{i\theta}$ を掛けることに相当し

$$\begin{aligned} ze^{i\theta} &= (a + bi)(\cos \theta + i \sin \theta) \\ &= (a \cos \theta - b \sin \theta) + i(a \sin \theta + b \cos \theta) \end{aligned}$$

よって、

$$\begin{cases} a' = a \cos \theta - b \sin \theta \\ b' = a \sin \theta + b \cos \theta \end{cases}$$

となる。よって、回転行列は

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

となる。

93. 回転行列 3

角度 α 回転後に角度 β 回転させると、角度 $\alpha + \beta$ 回転させたことになる。すなわち、

$$\begin{pmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \\ = \begin{pmatrix} \cos \beta \cos \alpha - \sin \beta \sin \alpha & -\cos \beta \sin \alpha - \sin \beta \cos \alpha \\ \sin \beta \cos \alpha + \cos \beta \sin \alpha & -\sin \beta \sin \alpha + \cos \beta \cos \alpha \end{pmatrix}$$

整理して

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \cos \alpha \sin \beta + \sin \alpha \cos \beta$$

94. 直線と点の距離

直線

$$ax + by + c = 0$$

と点 $P(x_0, y_0)$ の距離を求める。

点 (x_0, y_0) から直線に下ろした垂線の足 H を (x_1, y_1) とする。

直線の傾きは

$$-\frac{a}{b}$$

直線 PH の傾きは

$$\frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}$$

この二つの直線は直交するから、その傾きの積は-1になる。すなわち

$$-\frac{a}{b} \times \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = -1$$

これを整理して

$$\frac{y_1 - y_0}{b} = \frac{x_1 - x_0}{a}$$

この値を k とすると

$$\begin{cases} y_1 = bk + y_0 \\ x_1 = ak + x_0 \end{cases}$$

(x_1, y_1) は直線上にあるから

$$ax_1 + by_1 + c = 0$$

これに代入すると

$$a(ak + x_0) + b(bk + y_0) + c = 0$$

これを k について解くと

$$k = -\frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2}$$

一方、直線と点の距離の 2 乗は

$$\begin{aligned} PH^2 &= (x_1 - x_0)^2 + (y_1 - y_0)^2 \\ &= (a^2 + b^2)k^2 \\ &= (a^2 + b^2) \left[\frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2} \right]^2 \\ &= \frac{(ax_0 + by_0 + c)^2}{a^2 + b^2} \end{aligned}$$

よって、距離は正だから

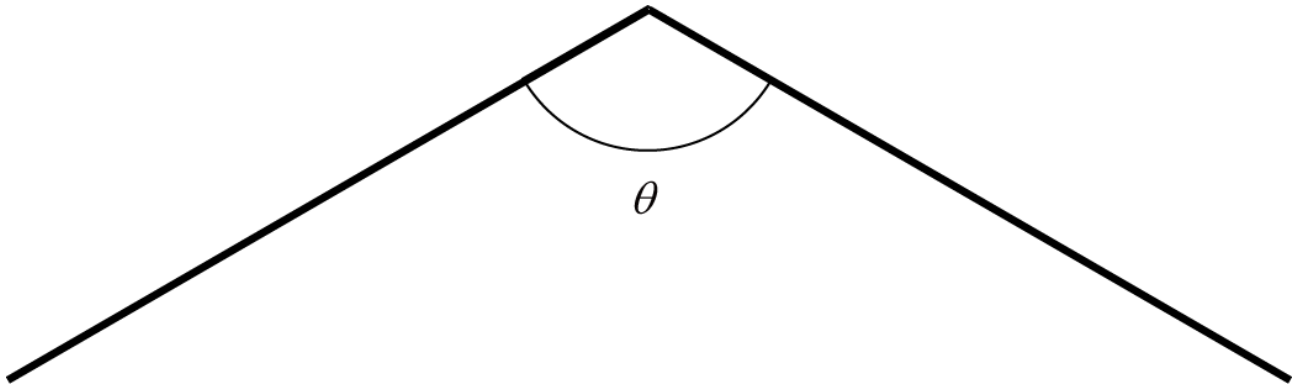
$$PH = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

となる。

この公式は $a=0, b \neq 0$ 、 $a \neq 0, b=0$ でも成り立つ。

95. 富士山の頂角

頂角 θ の定義は以下のようになされる。



富士山の実際の頂角は約 120 度である。

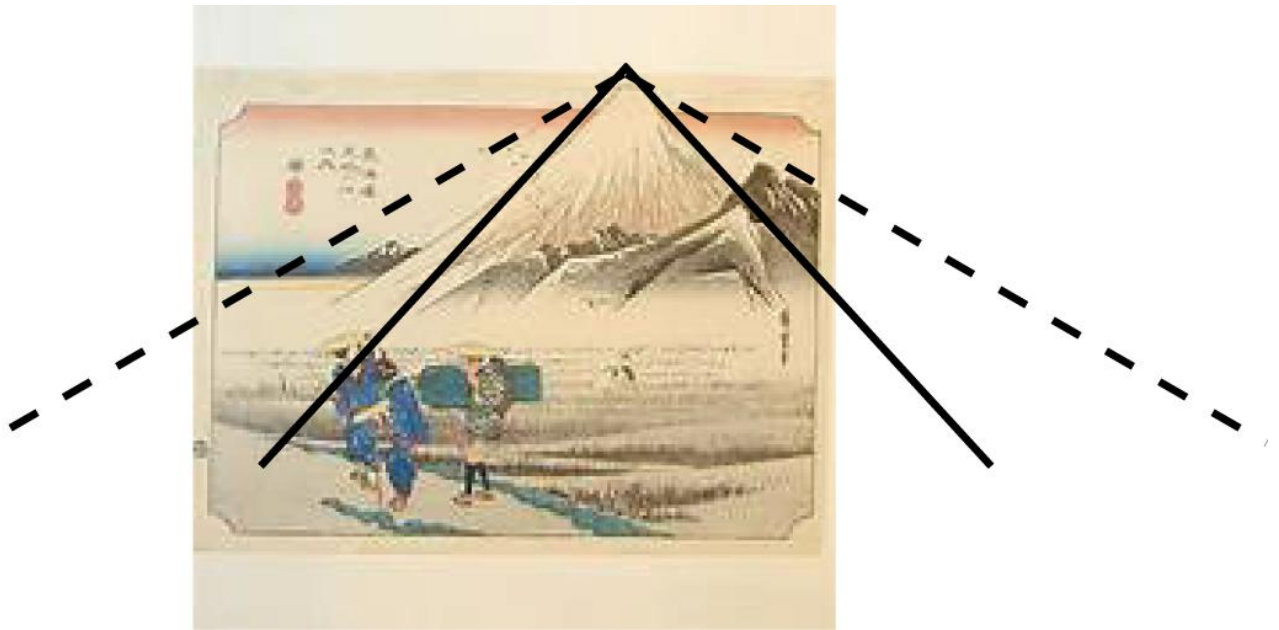
安藤広重の描く富士山の頂角は約 85 度である。

葛飾北斎の描く富士山のあるものは頂角が約 85 度である。

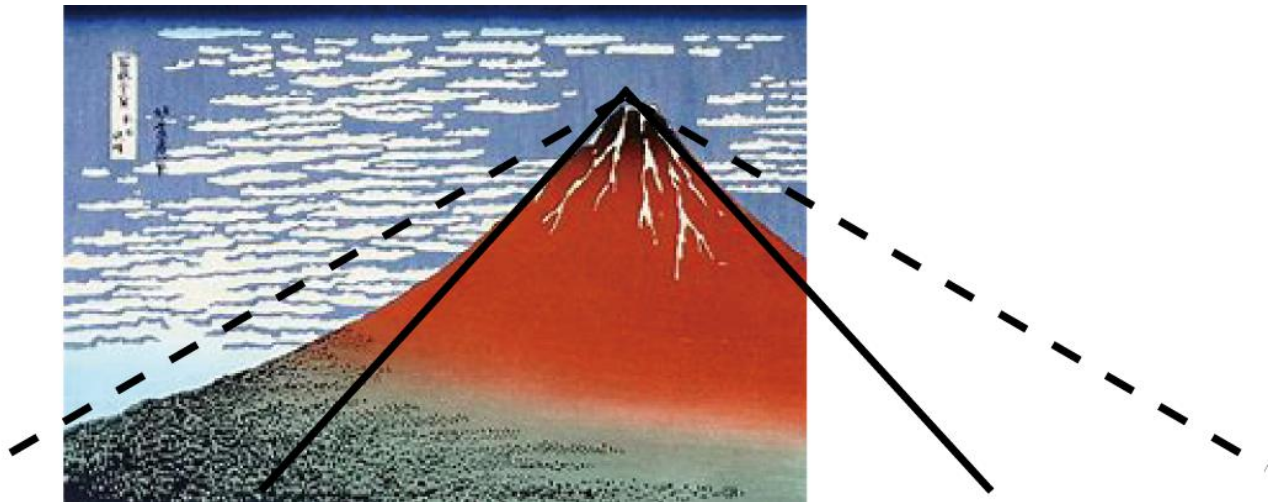
葛飾北斎の描く富士山のあるものは頂角が約 120 度である。



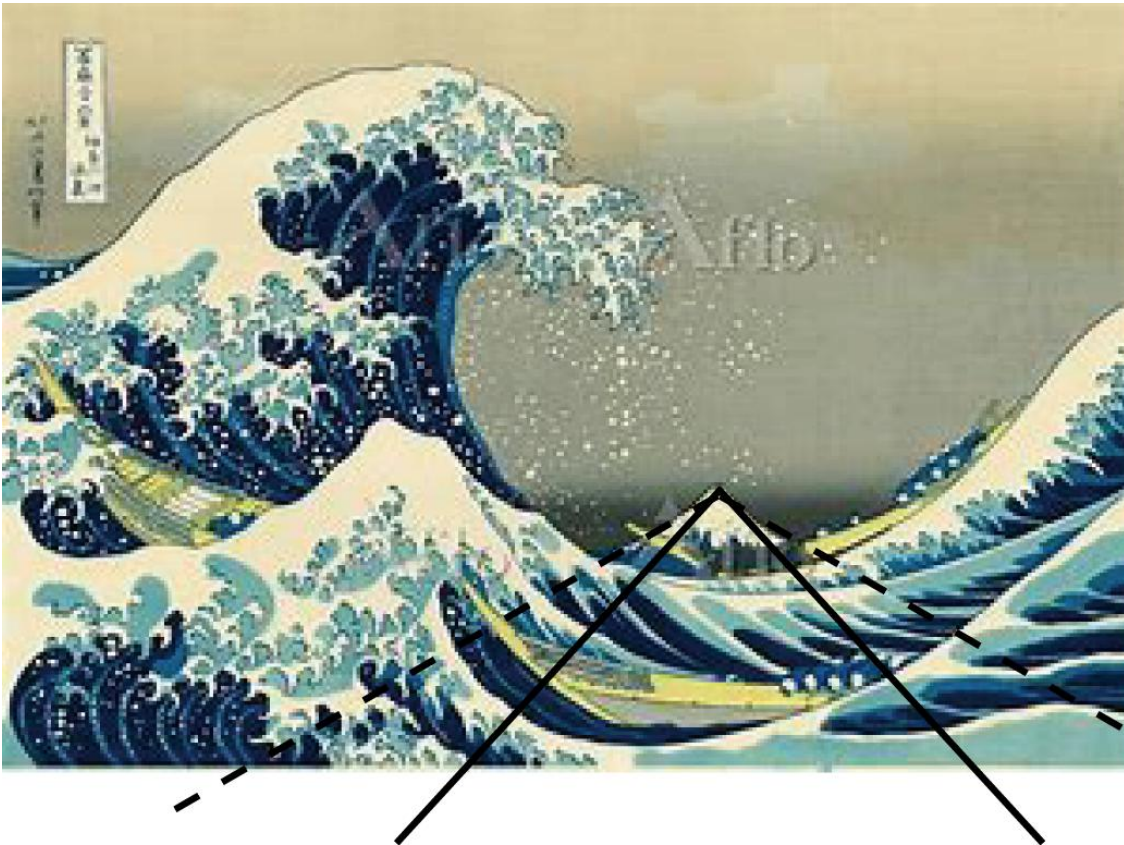
実際の富士山



安藤広重の描く富士山



葛飾北斎の描く富士山



葛飾北斎の描く富士山

96. 韓非子の思想

君主は、自分のやりたいことを臣下に悟られてはならない。
悟られると臣下は、それに合わせて自分を取り繕う。

自分の意見の代わりに、法を重んじる。
戦国の世はそれが一番の方法である。

97. “さんかく”なのに“しかく”なものは？

答え：口

漢字の口の画数は3、つまり“さんかく”である。

98. レトロムニ 1

新しいものが生まれたとき、区別のため、従来のものの名前を変えること。
「有人レジ」は「無人レジ」のレトロムニ。
「アナログカメラ」または「フィルムカメラ」は「デジタルカメラ」のレトロムニ。
「固定電話」は「携帯電話」のレトロムニ。
「実店舗」は「オンラインショップ」のレトロムニ。

それぞれ

「レジ」、「カメラ」、「電話」、「店舗」と単純に呼ばれていた。

99. レトロニム 2

「レトロニム」という単語は、「過去」を意味する「レトロ(retro)」と「語」を意味する接尾辞 (-onym) の合成による。1980 年にナショナル・パブリック・ラジオ局長の Frank Mankiewicz が造語し、コラムニストのウィリアム・サファイアが、ニューヨーク・タイムズの中で使用したことで広まった。

100. 転ぶ

転ぶということは確かに失敗だけど

成功というものは

いくつもの失敗という過程を経て得られるものだと思う

高木いさお 愛することと優しさについて

101. ファラデー1

ファラデーは電気と磁気で最大級の発見をした。

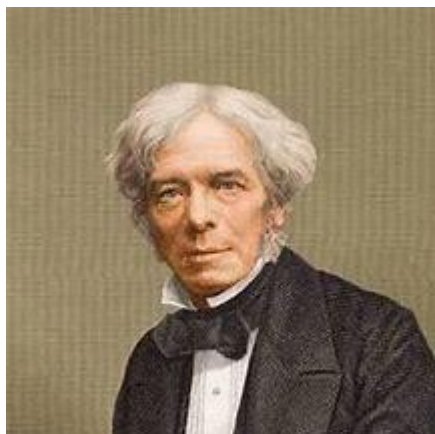
ファラデーは正規の教育を受けていなかったため、みずからのすばらしい発見を表現できる数学を使いこなせなかった。

その代わりに彼は、鉄粉を磁石のまわりに撒いてできるクモの巣状の線に似た力戦を示す奇妙な図でノートを埋め尽くした。

物理学でも指折りの概念と言える「場」を考え出した。

ファラデーは当時としては珍しい人であった。

大衆を、さらには子供をも、自分の発見に引き付けようとした。



マイケル・ファラデー

1791-1867

102. ファラデー2

ファラデーは貧しいが勤勉な若者で、若くしてどうにかロンドンの王立研究所で研究助手の仕事に就くことが出来た。

当時、彼のように社会的地位の低い人間は、生涯床掃除をしたりビンを洗ったりする裏方仕事しかできなかった。しかし、この青年は、根気強く探求心にあふれていたため、上司たちの許しを得て実験ができるようになった。

103. マクスウェル

ファラデーは以下のマクスウェル方程式への道を開いた。

$$\begin{aligned}\nabla \cdot \mathbf{E} &= \frac{\rho}{\epsilon_0} \\ \nabla \times \mathbf{E} &= -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \\ \nabla \cdot \mathbf{B} &= 0 \\ \nabla \times \mathbf{B} &= \mu_0 \mathbf{j} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}\end{aligned}$$

マクスウェルは数学の大家であった。

彼は電気と磁気のふるまいを厳密な数学の言語でまとめた。

そして光は電磁波なのだと主張した。



マクスウェル

1831-1879

104. 原子核

1900年代の初め、原子の一般的なイメージはレーズンバイ型のモデルだった。つまり原子は、正の電荷をもったパイの中に、電子というレーズンが散らばっているようなものと考えられていたのだ。だが次第に、原子に対するまったく新しいイメージが現れてきた。原子は基本的に空っぽで、原子核という小さくて高密度のコアのまわりを電子の群れが回っているものとなったのである。ラザフォードの実験は、その証明に役立った。ときおり放射線の進路が、原子核の密なかたまりによっ

て曲げられたからだ。曲がった数や頻度や角度を調べることで、彼は原子核のサイズを推定できた。結果は原子そのものの 10 万分の 1 だった。

ミチオ・カク 神の方程式「万物の理論」を求めて

105. 夜空

宇宙が一様で無限に広いとしたら、宇宙のどこに目を向けてもいずれは星に行き当たる。しかし星の数は無限大なので、どの方向からも無限の両の光がわれわれの目に入るはずなのだ。すると夜空は黒くなく、白くなければならない。

作家のエドガー・アラン・ポーがそれに答えた。

夜空が黒いのは、遠い過去まで時間をさかのぼると、やがて行き止まり、宇宙のはじまり、につきあたるためである。

ミチオ・カク 神の方程式「万物の理論」を求めて



夜空

106. くだらない

昔は江戸に行くことを下ると言っていた。

江戸開府以来、呉服、酒、菓子も、高級なものはるばる江戸まで下ってきて、珍重された。

したがて、まだ文化の届かなかった地場でつくられたもので江戸まで下ってこないものはつまらないもの、つまりくだらないものと呼ばれた。

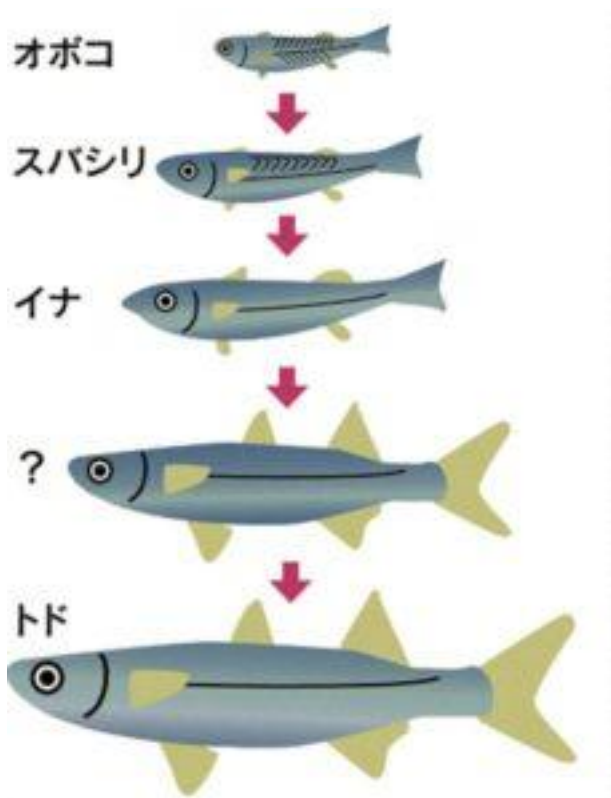
107. とどのつまり

ボラは出世魚で

ナボコ→イナッコ→スバシリ→イナ→ボラ→トド

と呼び名が変わる。

ボラが大きくなって行きついた先がトド。



108. 大根役者

どう頑張っても当たらない食べ物が大根。

したがって、大根役者はどうがんばっても当たらない役者のこと。

109. うやむや

はっきりしない様子。

有るのか無いのか分からない。有耶無耶からきている。

110. たわけ

たわけ者の「たわけ」は、「ばかげたことをする」「ふざける」などを意味する。

その語源は二つのものが考えられている。

その一つは以下である。

田分けの説は、遺産相続の際、子供の人数で田畑を分けると、孫の代、ひ孫の代へ受け継がれていくうちに、それぞれの持つ面積が狭くなる。

すると、少量の収穫となり、いずれ家系は衰退するため、そのような愚かなことをする者を馬鹿にして、「田分け者(たわけ者)」と呼んだというものである。

もう一つは以下である。

たわけ者の「たわけ」は、「ばかげたことをする」「ふざける」などを意味する動詞「戯く(たわく)」の連

用形が名詞となった「戯け」である。
そのため、漢字では「戯け者」と書く。